FORTRONIQ

Rescue Line u CoppeliaSimu — upute za polaznike

Tema 1: praćenje crte, kalibracija, rupa, prepreka, kosina · simulator robota sličnog Microline robotu za RoboCup Junior Rescue Line

1 Instalacija (jednom, Windows)

1. Otvori **coppeliarobotics.com** → *Download* → **CoppeliaSim Edu** → Windows.
2. Pokreni instalaciju (Next … Finish). Edu je besplatan za učenike, studente i nastavnike.
3. Pokreni **CoppeliaSim Edu**. Prvo otvaranje traje dulje.

2 Scena i prva vožnja

1. Preuzmi scenu `RescueLine_v03.ttt` s dos.fortroniq.hr (Mobilna robotika → robotski simulatori → Rescue Line).
2. *File* → *Open scene…* → odaberi preuzetu scenu.
3. Klikni ▶ (Start). Robot najprije kalibrira letvu (okret lijevo-desno), zatim vozi stazu.
4. ■ (Stop) vraća robota na početak.

3 Mijenjaj program

1. U stablu scene (lijevo) pod **RescueLineRobot** dvoklikni **program**.
2. Na vrhu su **POSTAVKE**: `BRZINA`, `KP`, `KD`, `RUPA_MS`, `PREPREKA_MM`, `OBILAZAK` …
3. Promijeni broj, zatvori prozor, ▶. Ispis stanja (crta, rupa, traženje, prepreka) je u donjem prozoru.

> Funkcije u simulatoru imaju **ista imena, jedinice i predznake** kao na robotu: `line(0)` je **desni** rub letve, `lineCenter()` je **negativan kad je crta desno**, `go()` od −127 do 127.

4 Svoja staza i svoj robot

Graditelj `gradi_rescue_line_v03.lua` slaže scenu iz karte pločica 30 × 30 cm. U donjem retku CoppeliaSima (Lua):

```
package.path='C:/mapa/?.lua;'..package.path; package.loaded.gradi_rescue_line_v03=nil; require('gradi_rescue_line_v03')
```

Oznaka	Pločica (pravila 2026.)
`S` `L` `R`	ravno, zavoj ulijevo, zavoj udesno
`G`	rupa u crti 20 cm
`O`	prepreka 10 × 10 × 15 cm
`B`	izbočina 8 mm
`U` `T` `D`	kosina gore, vrh, kosina dolje (15°)
`C`	cilj (crvena traka)

Primjer: `KARTA = 'S U T D S S R R S G S O S B R R'`. Mjere robota (kotači, razmak, letva, lidari) mijenjaš u tablici `ROBOT`.

5 Iz simulatora na robota

Algoritam je isti; na robotu je C++ (Arduino). Gotov kod: `lineFollow_tema1_v01.cpp` — zamijeni tijelo `RobotLine::lineFollow()` u `mrm-robot-line.cpp`.

Simulator (Lua)	Robot (C++)
`go(l, d)`	`go(l, d);`
`line(i)`, `lineAny()`	`line(i)`, `lineAny()`
`lineCenter()`	`lineCenter()`
`front()`, `leftFront()`	`front()`, `leftFront()`
`pitch()`, `heading()`, `millis()`	isto
`local x = 5`	`float x = 5;`
`if a and not b then … end`	`if (a && !b) { … }`
`~=`, `-- komentar`	`!=`, `// komentar`
`stanje = 'rupa'`	`stanje = RUPA;` (enum)
varijable izvan `loop()`	`static` varijable u funkciji

Na robotu (terminal ili Serial Bluetooth Terminal, 115200):

1. `cal` — kalibracija: robot ručno prevuci preko crne i bijele dok LED-ice svijetle.
2. `pri` — provjera: crno mora davati jasno **manje** brojeve od bijelog (crna podloga vraća malo svjetla).
3. `lnf` — praćenje crte (naš kod); `x` — stop.

> **Simulator nije stvarnost:** motori, trenje i baterija razlikuju se. Na robotu kreni od manje `BRZINA`, pa podesi `KP` i `KD` ponovo. Kalibriraj na svakoj podlozi.

6 Zadatak do sljedećeg susreta

1. U simulatoru nađi `BRZINA`, `KP` i `KD` za najbrži krug bez izlijetanja. Zapiši vrijeme kruga.
2. Složi svoju stazu (dvije rupe, kosina, prepreka) i provjeri radi li program.
3. Iste postavke prenesi na robota. Zapiši što se razlikuje.

7 Kviz na mobitelu

Otvori **fortroniq.hr/kviz** i upiši kod sesije koji dobiješ na susretu, ili samostalno: **fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1**.

8 Pravila i izvori

- RoboCup Junior Rescue Line 2026. — junior.robocup.org (pločice 30 cm, crta 1–2 cm, rupa ≤ 20 cm, prepreka ≥ 15 cm, kosina ≤ 25°, izbočina ≤ 1 cm).
- Microline robot i knjižnica mrm-robot — microline.hr, github.com/PribaNosati.

© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana · dr.sc. Tomislav Pavlic, mag.ing.mech., Krunoslav Kušec, mag.ing.mech., Alen Britvić, bacc.ing.mech. · v02, 27. 10. 2026.